

METODY NUMERYCZNE – LABORATORIUM

Zadanie 4 – Całkowanie numeryczne (Wariant 1: kwadratura Newtona-Cotesa i Gaussa-Czebyszewa)

1. Cel zadania

Praktyczna implementacja oraz porównanie pod kątem zbieżności i rzędu dokładności dwóch metod całkowania numerycznego: złożonej kwadratury Newtona-Cotesa (opartej na iteracyjnym wzorze Simpsona) oraz kwadratury Gaussa-Czebyszewa (Wariant 1).

2. Dane wejściowe

- Przedział całkowania: $[-1, 1]$
- Funkcja wagowa: $w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- Zadana dokładność obliczeń (dla metody Newtona-Cotesa): $\epsilon = 0,0001$
- Analizowane funkcje bazowe $f(x)$:
 - $f_1(x) = 2x^3 - 3x^2 + x + 5$
 - $f_2(x) = \cos(x) + 2$
 - $f_3(x) = e^x$

Pełna postać funkcji podcałkowej we wzorze Simpsona przyjmuje postać $g(x) = w(x) \cdot f(x)$.

3. Sformułowanie problemu i analiza matematyczna

Celem jest przybliżenie wartości całki niewłaściwej drugiego rodzaju:

$$I = \int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

Obecność funkcji wagowej $w(x)$ generuje asymptoty pionowe dla $x \rightarrow -1^+$ oraz $x \rightarrow -1^-$

Kwadratura Gaussa-Czebyszewa:

Funkcja wagowa i granice są wbudowane w parametry metody. Węzły x_i to miejsca zerowe wielomianu Czebyszewa I rodzaju, które wyliczane są ze wzoru:

$$x_i = \cos\left(\frac{2i-1}{2n}\pi\right)$$

Współczynniki wagowe są stałe i wynoszą $\frac{\pi}{n}$. Metoda ta całkowicie omija problem osobliwości na krańcach przedziału.

Złożona Kwadratura Newtona-Cotesa:

Metoda wymaga scałkowania pełnej funkcji $g(x)$. Ze względu na osobliwości (dzielenie przez zero na krańcach przedziału), całkę wyznaczono z wykorzystaniem obustronnego przejścia granicznego. Przedział całkowania ucinano iteracyjnie, dzieląc odległość od krańców przez 2, aż przyrost pola pod krzywą stał się mniejszy od zadanej tolerancji $\epsilon = 0,0001$.

4. Otrzymane wyniki

Funkcja: $f_1(x) = 2x^3 - 3x^2 + x + 5$

- Metoda Gaussa (2 węzły): 10.995574
- Metoda Gaussa (3 węzły): 10.995574
- Metoda Gaussa (4 węzły): 10.995574
- Metoda Gaussa (5 węzłów): 10.995574
- Newton-Cotes (Simpson): 10.995548

Funkcja: $f_2(x) = \cos(x) + 2$

- Metoda Gaussa (2 węzły): 8.671564
- Metoda Gaussa (3 węzły): 8.687256
- Metoda Gaussa (4 węzły): 8.687124
- Metoda Gaussa (5 węzłów): 8.687125
- Newton-Cotes (Simpson): 8.686753

Funkcja: $f_3(x) = e^x$

- Metoda Gaussa (2 węzły): 3.960266
- Metoda Gaussa (3 węzły): 3.977322
- Metoda Gaussa (4 węzły): 3.977463
- Metoda Gaussa (5 węzłów): 3.977463
- Newton-Cotes (Simpson): 3.977100

5. Wnioski

- **Precyzja metody Gaussa dla wielomianów:** Dla funkcji wielomianowej stopnia 3, kwadratura Gaussa podaje dokładny analitycznie wynik już przy 2 węzłach. Zgodnie z teorią matematyczną, n -węzłowa kwadratura Gaussa całkuje bezbłędnie wielomiany stopnia do $2n - 1$.
- **Zbieżność dla funkcji przestępnych:** Obliczenia dla funkcji trygonometrycznej i wykładniczej potwierdzają bardzo szybką zbieżność kwadratury Gaussa. Błąd ucięcia gwałtownie maleje, co obrazuje całkowita stabilizacja wyników dla $n \geq 4$.
- **Efektywność i ograniczenia metody Newtona-Cotesa:** Złożony wzór Simpsona zwraca poprawne wartości, bardzo zbliżone do zbieżnych wyników Gaussa. Różnica pojawiająca się na czwartym i piątym miejscu po przecinku wynika bezpośrednio z przyjętej aproksymacji granic (dokładność $\epsilon = 0,0001$) oraz numerycznego ominięcia osobliwości w punktach -1 i 1. Podejście to wymaga jednak wielokrotnie dłuższego czasu obliczeń i zagęszczania siatki w porównaniu do wysoce zoptymalizowanej metody Gaussa-Czebyszewa.